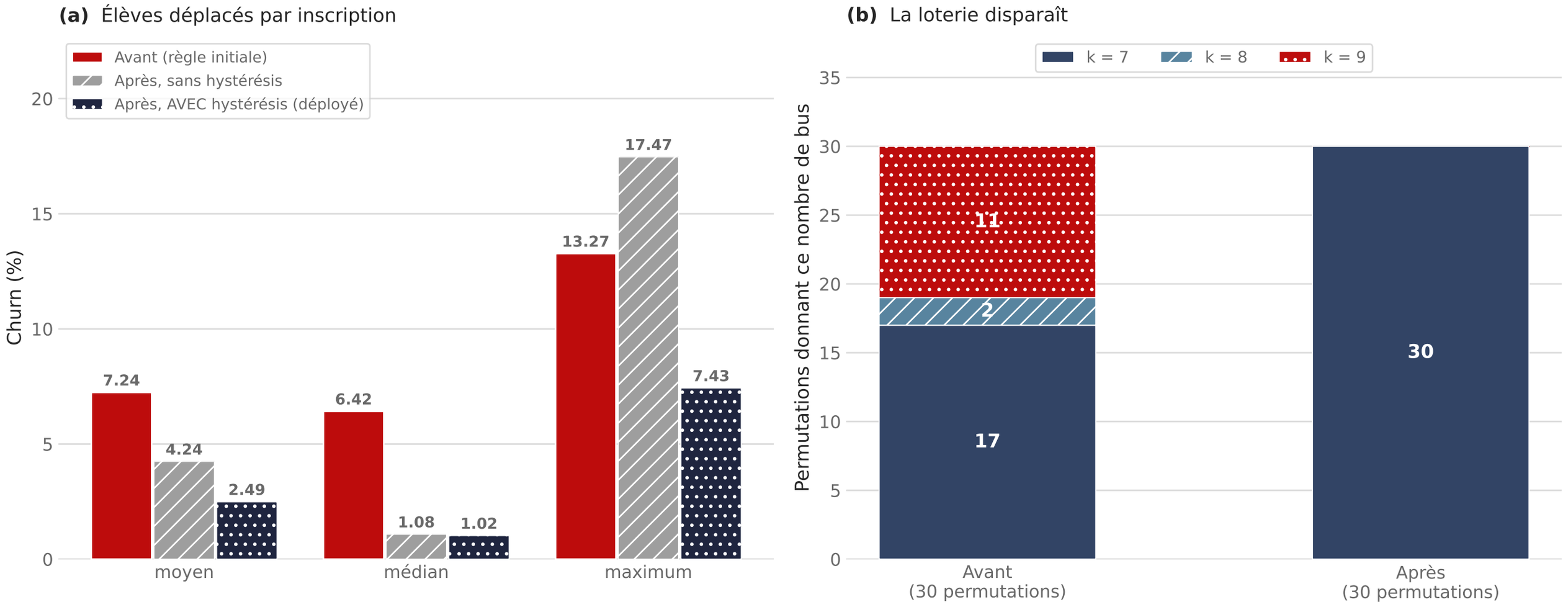
Le correctif déployé le 24/08, mesuré et non estimé



Deux correctifs indissociables : (1) `choisir_k` compare désormais la MÉDIANE de plusieurs initialisations par k, puis retient le plus petit k à moins de ε du meilleur ; (2) une hystérésis interdit de changer de flotte tant que l'ancien k reste faisable et n'est pas battu de plus d'une marge métier. Faits séparément, ils ne suffisent pas — la règle robuste seule fait bondir le churn maximum à 25,4 %. Résultat : 30 permutations sur 30 donnent k = 7, et une SEULE partition distincte — strictement reproductible. Vérifié par le vrai chemin de données (`ms2_client.get_all_eleves()`) : ordre MS2 et ordre inversé produisent des affectations identiques élève par élève. ⚠ Coût unique au déploiement : 22 élèves sur 300 (7,3 %) changent de bus au premier recalcul. Une seule fois — à faire un jour où les familles peuvent être prévenues.